

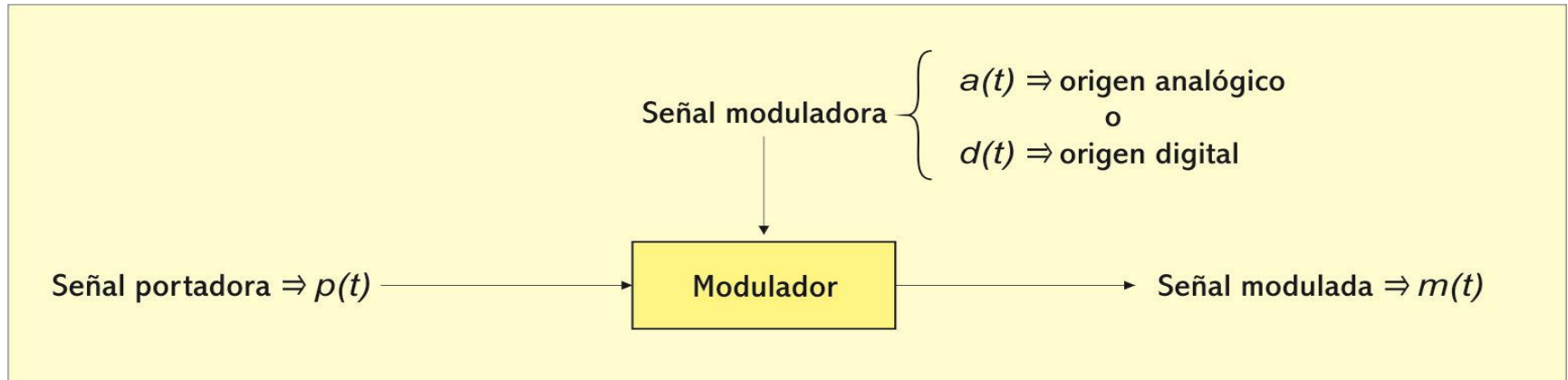
Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 8

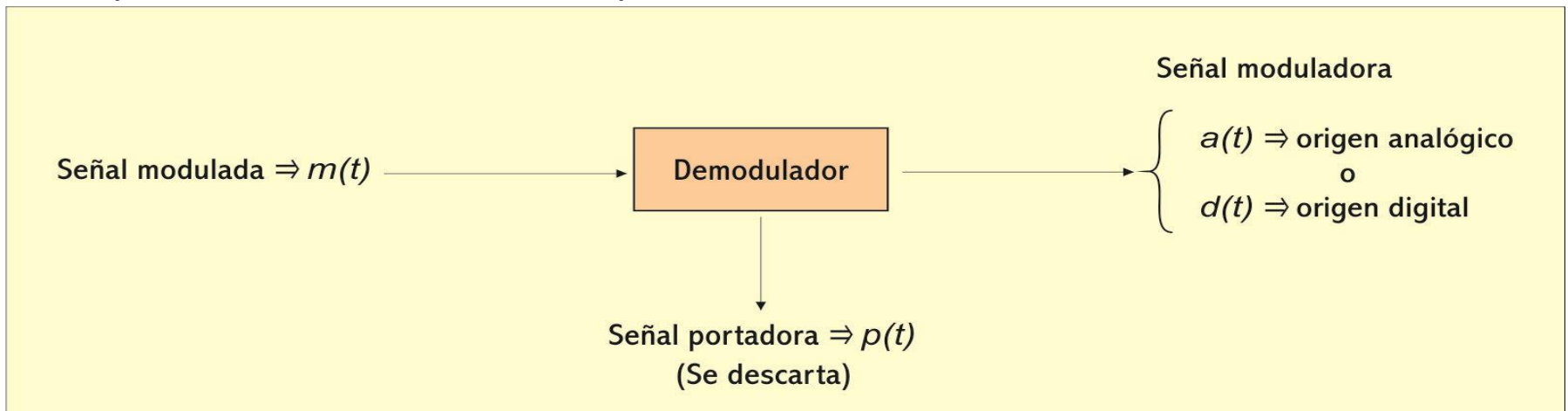
Modulación

Definición

Ciertas características de una onda (portadora) se modifican en función de otra onda (moduladora), que contiene la información a transmitir. La onda en condiciones de ser transmitida se denomina señal modulada. La señal moduladora que contiene la información puede tener características analógicas o digitales.

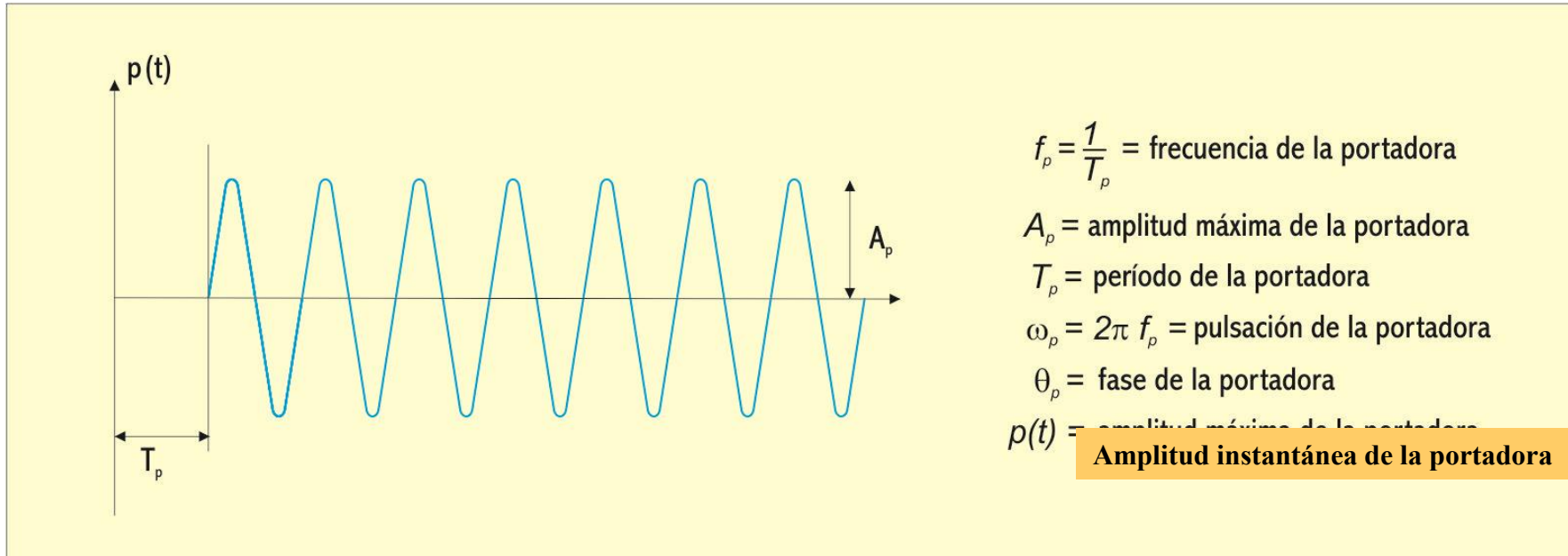


El proceso inverso se denomina demodulación: la señal modulada recibida es procesada, recuperando la señal moduladora que contiene la información.



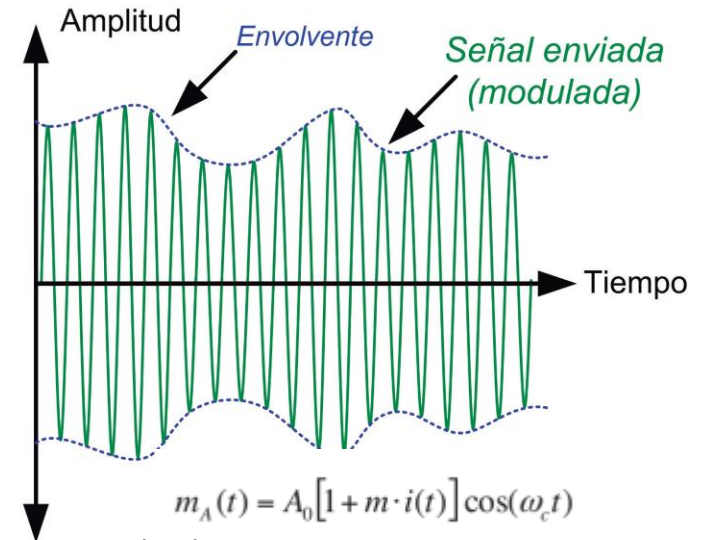
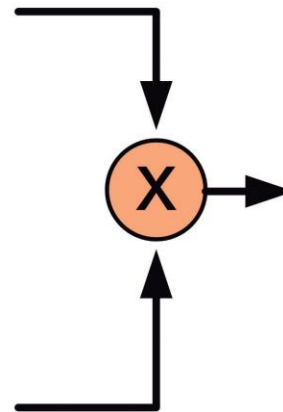
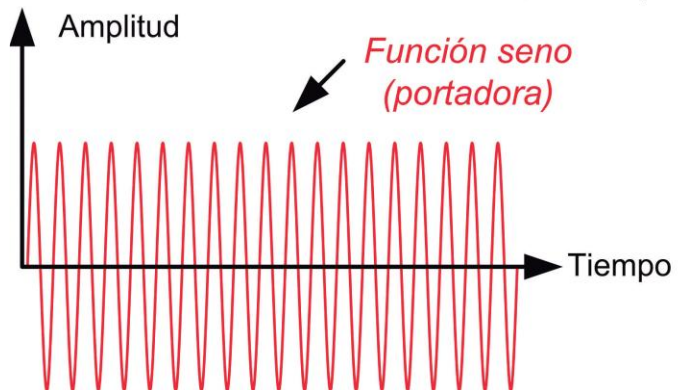
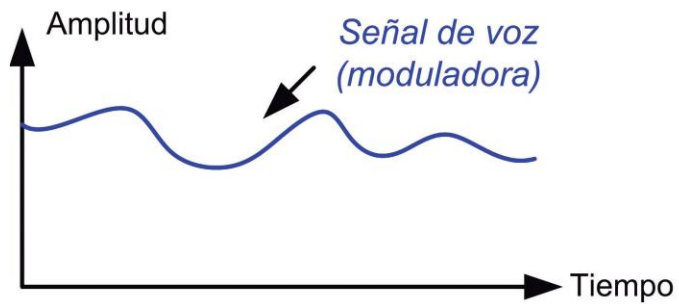
MODULACIÓN POR ONDA CONTINUA

PORTADORA $p(t) = A_p \sin(\omega_p t + \theta_p)$



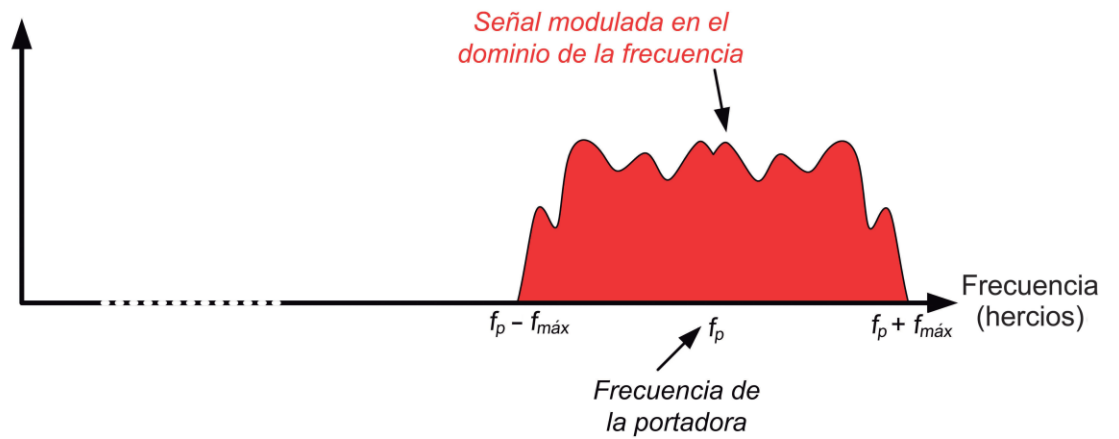
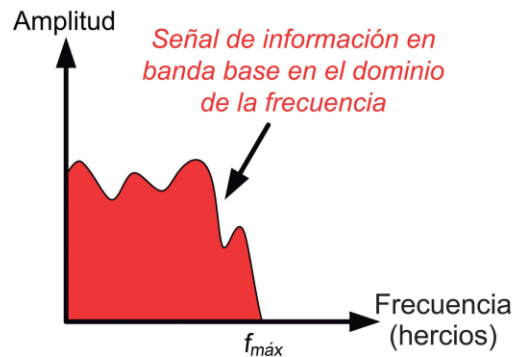
CON LA MODULACIÓN SE MODIFICAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

- AMPLITUD
- FRECUENCIA
- FASE



$$m_A(t) = A_0[1 + m \cdot i(t)] \cos(\omega_c t)$$

donde m es una constante que se denomina índice de modulación e i(t) es la señal de información



$$f1(t) \cdot f2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \cdot [F1(w) * F2(w)]$$

Repaso Transformada

Propiedad de desplazamiento en la frecuencia

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$$

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$$

$$f(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

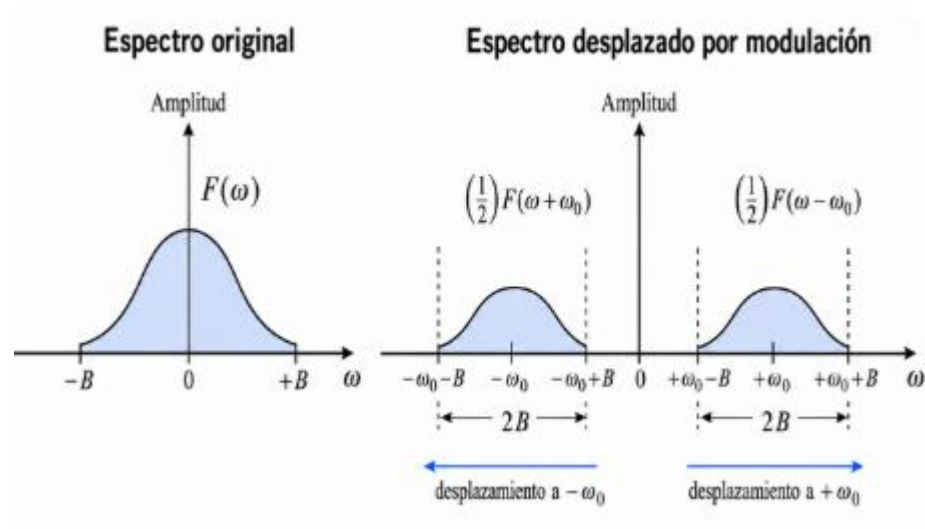
multiplicar una señal por $e^{j\omega_0 t}$ en el dominio temporal implica un desplazamiento del espectro hacia $+\omega_0$ en el dominio de la frecuencia.

Modulación

Sea el siguiente producto: $f(t) \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} [f(t)e^{j\omega_0 t} + f(t)e^{-j\omega_0 t}]$

Ya que
$$\cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$f(t) \cos \omega_0 t \Leftrightarrow \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$



Espectro de la señal AM sin portadora

Señal moduladora de baja Frecuencia; es la información, por ejemplo voz o música: $m(t) = A_m \sin(\omega_m t)$

Señal portadora de alta Frecuencia; sirve para “transportar” la información: $c(t) = A_c \sin(\omega_c t)$

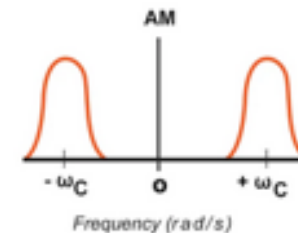
La modulación en amplitud surge de multiplicar ambas señales $s(t) = m(t) \cdot c(t)$

$$s(t) = A_m \sin(\omega_m t) \cdot A_c \sin(\omega_c t)$$

$$s(t) = A_m A_c \sin(\omega_m t) \sin(\omega_c t)$$

Considerando la identidad: $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$

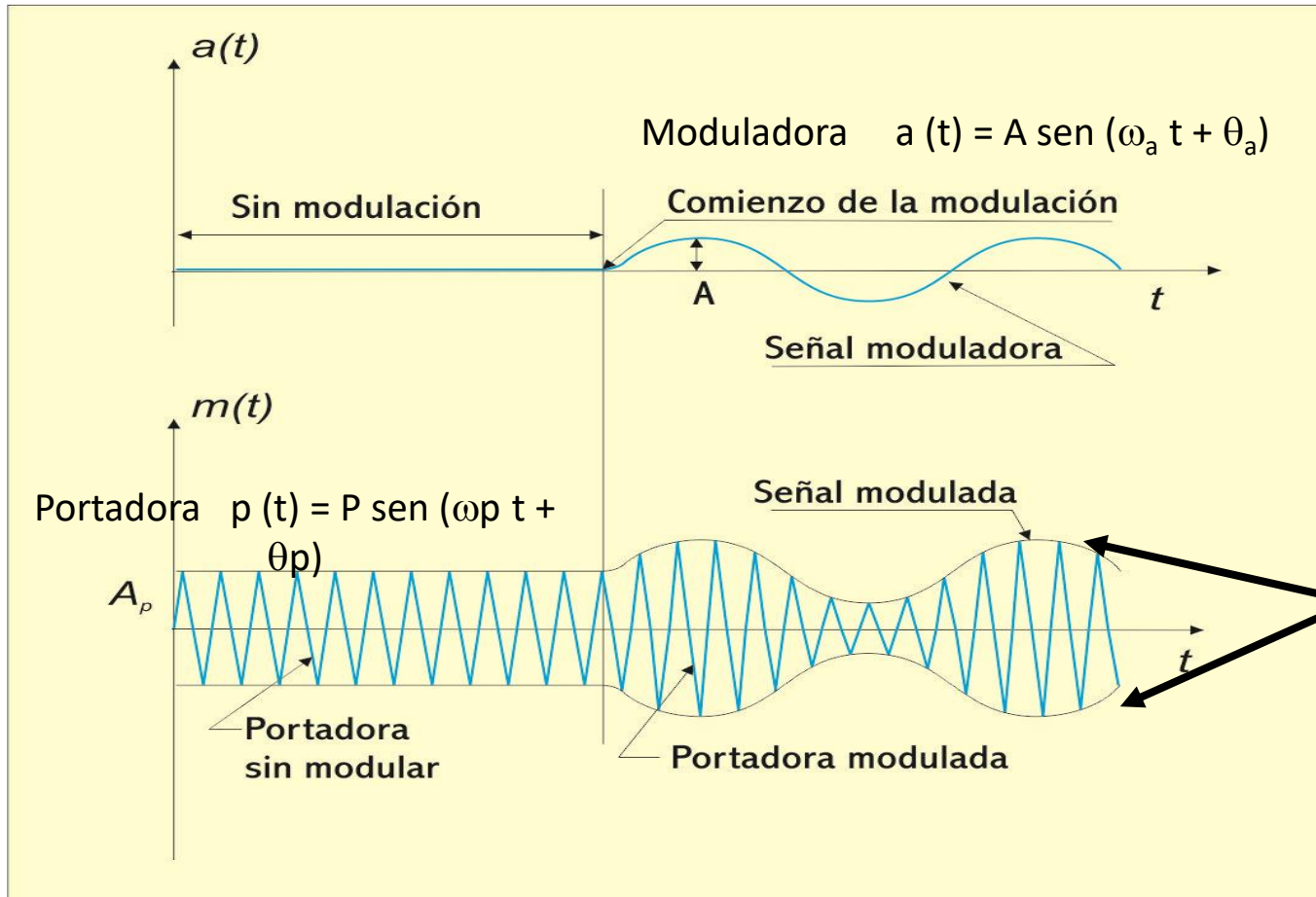
$$s(t) = \frac{A_m A_c}{2} [\cos((\omega_c - \omega_m)t) - \cos((\omega_c + \omega_m)t)]$$



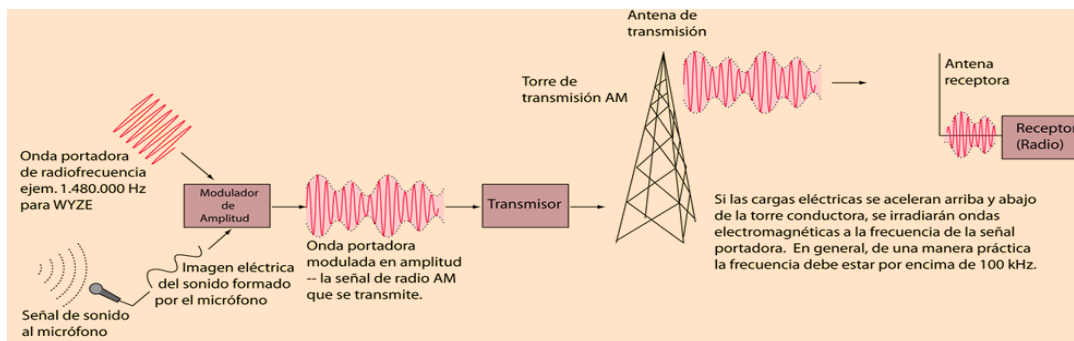
En frecuencia se observan dos componentes. Uno en $\omega_c + \omega_m$ (*banda lateral superior*) y otra en $\omega_c - \omega_m$ (*banda lateral inferior*)

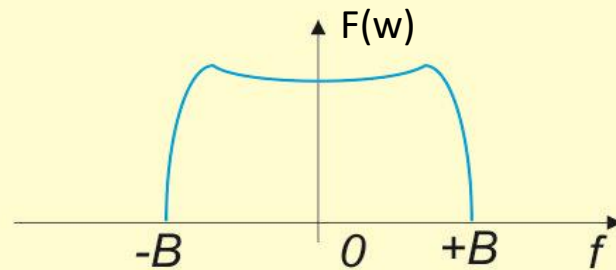
El resultado es la modulación en doble banda lateral con supresión de la portadora o portadora suprimida.
(notar que no aparece sumando $C_{(t)}$)

AM

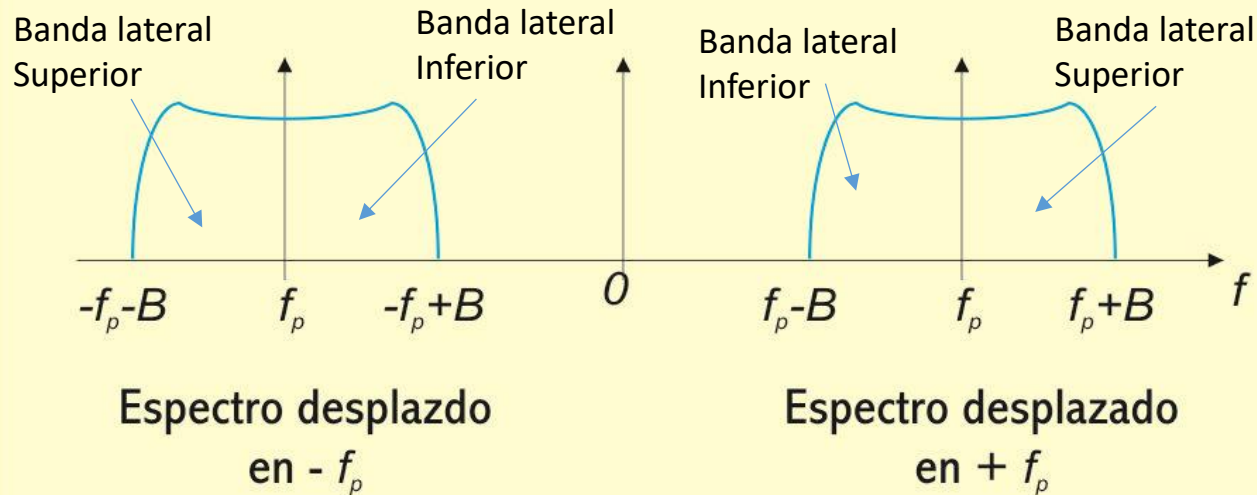


$$\omega_a \ll \omega_p$$





Señal moduladora
espectro de frecuencia



Aplicando los
Teoremas de traslación
de frecuencia y de la
modulación

ANCHO DE BANDA (AB)

- $AB_{DBL} = 2B$
- $AB_{BLU} = B$

Las dos bandas laterales superiores o las dos inferiores contienen la información completa de $F(w)$. En consecuencia, en lugar de transmitir el espectro completo es suficiente transmitir las dos bandas laterales superiores o inferiores. Este modo de transmisión se conoce como transmisión de banda lateral única (BLU)
(El espectro de cualquier señal física es función par de w , es decir , un espectro que no es simétrico con respecto al eje vertical que pasa por el origen , no es una señal real)

Modulación Angular

El parámetro de la señal senoidal de la portadora que se hace variar según la señal moduladora que contiene la información a transportar, puede ser la fase o la frecuencia.

Señal portadora $p(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0)$

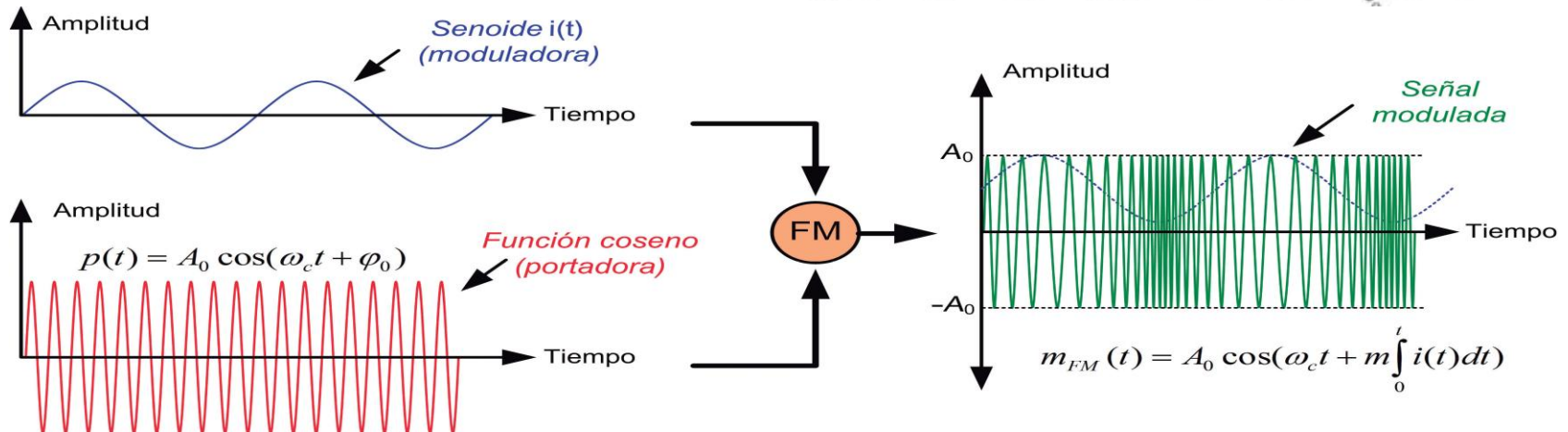
Existen dos tipos de modulación Angular; modulación en fase y modulación en frecuencia

❖ **Modulación en Fase (PM):** En la modulación en fase $\varphi_0 = \varphi(t)$, es función de la señal moduladora $\varphi(t) = F[i(t)] \Rightarrow \varphi(t) = m \cdot i(t)$ donde m es una constante conocida como índice de modulación que depende del modulador

La señal modulada tiene la siguiente expresión: $m_{PM}(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi(t)) = A_0 \cos(\omega_c t + m \cdot i(t))$

❖ **Modulación en Frecuencia (FM):** En la modulación en frecuencia $\frac{d}{dt} \varphi(t) = m \cdot i(t)$
 $\Rightarrow \varphi(t) = \int m \cdot i(t) dt \therefore \varphi(t) = m \int i(t) dt$

Entonces la señal modulada en frecuencia tiene la forma: $m_{FM}(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi(t)) = A_0 \cos(\omega_c t + m \int_0^t i(t) dt)$



$$m_{FM}(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi(t)) = A_0 \cos(\omega_c t + m \int i(t) dt)$$

SEÑAL MODULADA

Si la información es $i(t) = a \cos \omega_a t$

$$\int i(t) dt = a \cdot \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a}$$

$$m_{FM}(t) = A_0 \cos(\omega_c t + m \cdot a \cdot \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a} + \theta_p)$$

Llamamos $\frac{m \cdot a}{\omega_a} = \beta$ donde $m \cdot a = \Delta \omega$ (desviación máxima de frecuencia; $\Delta f \cdot 2\pi$)

m: constante de modulación, depende del circuito modulador [Hz/Volt]

$$\beta = \frac{\Delta \omega}{\omega_a} \text{ (índice de modulación)}$$

Ancho de banda (AB) necesario para procesar la señal de FM

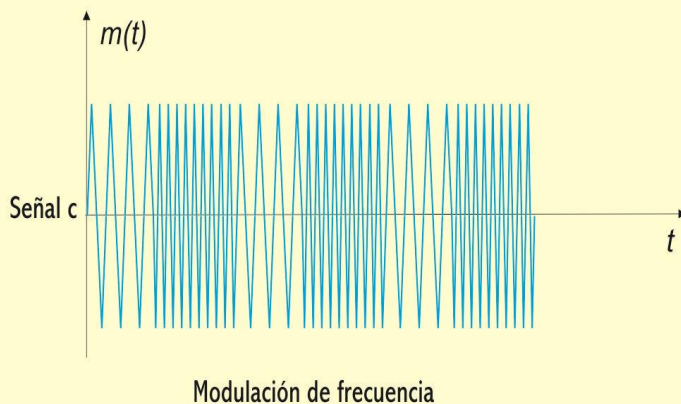
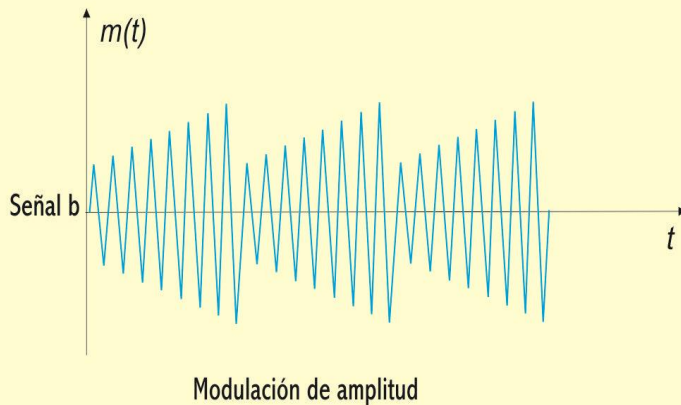
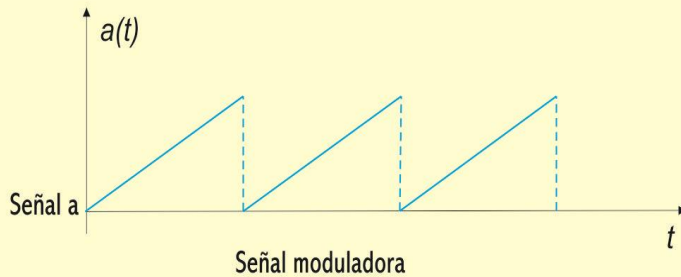
- Banda Angosta (NBFM). Se lo considera cuando $\beta \ll 1$ ($\Delta f \ll f_a$)

En este caso consideramos que $AB \cong 2f_a$

- Banda Ancha (WBFM). Se lo considera cuando $\beta \gg 1$ ($\Delta f \gg f_a$)

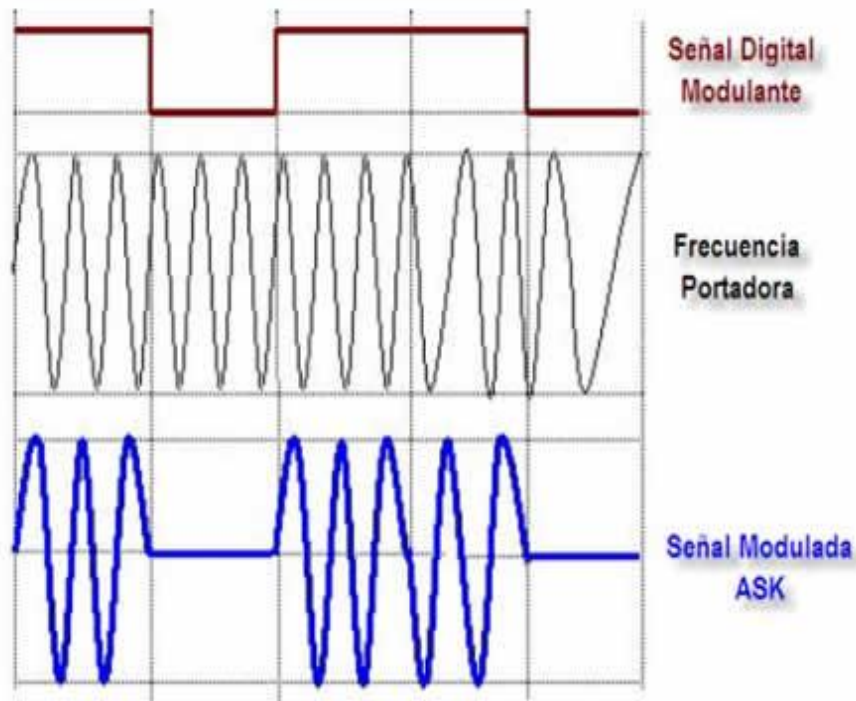
En este caso consideramos que $AB \cong 2f_a(\beta + 1)$

Si $\beta \gg 1 \rightarrow AB \cong 2 \Delta f$

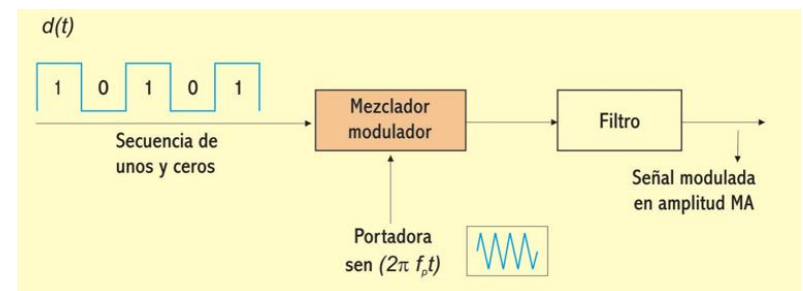
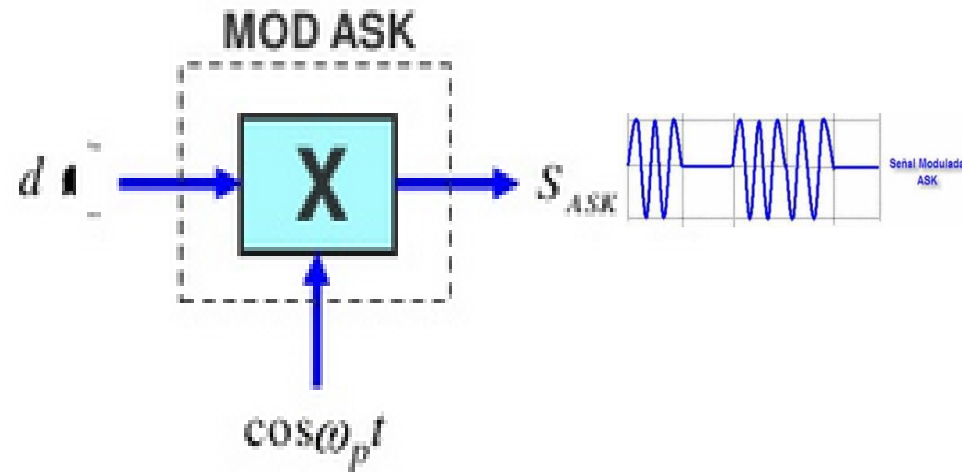


Modulación Digital

- Es la modulación de una portadora senoidal por una señal digital es decir lo que distingue esta modulación de la analógica, es que la modulante es una señal digital.
- Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK - Amplitude Shift Keying)
 - Por variación del nivel de la onda portadora.
 - Por supresión de onda portadora



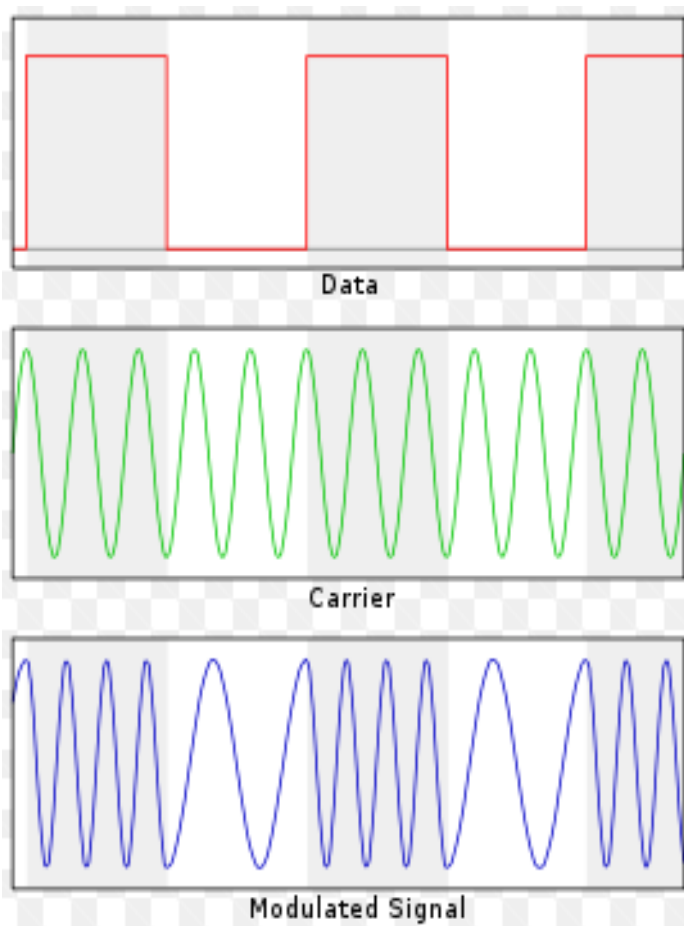
Generación señal ASK



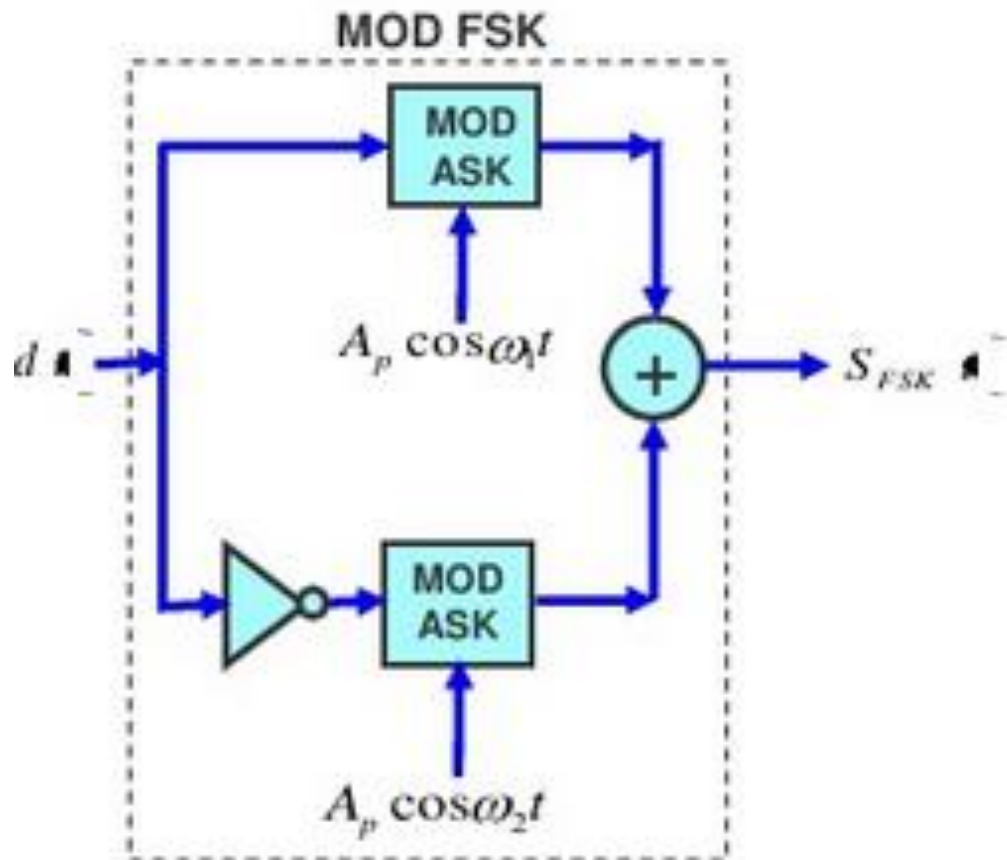
Modulación Digital

➤ FSK o Modulación por desplazamiento de frecuencia.

Básicamente, cada cambio en el tren de pulsos indica un cambio en la frecuencia portadora.



Generación señal FSK



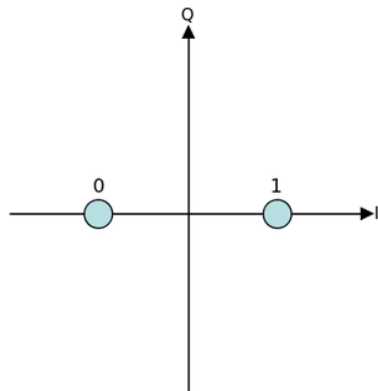
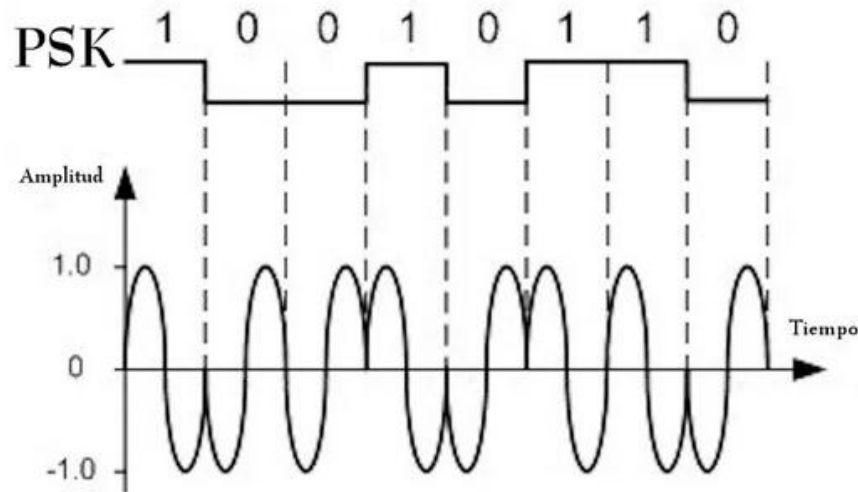
Las dos modulaciones
tienen distintas frecuencias

Modulación Digital

➤ PSK o Modulación por desplazamiento de Fase.

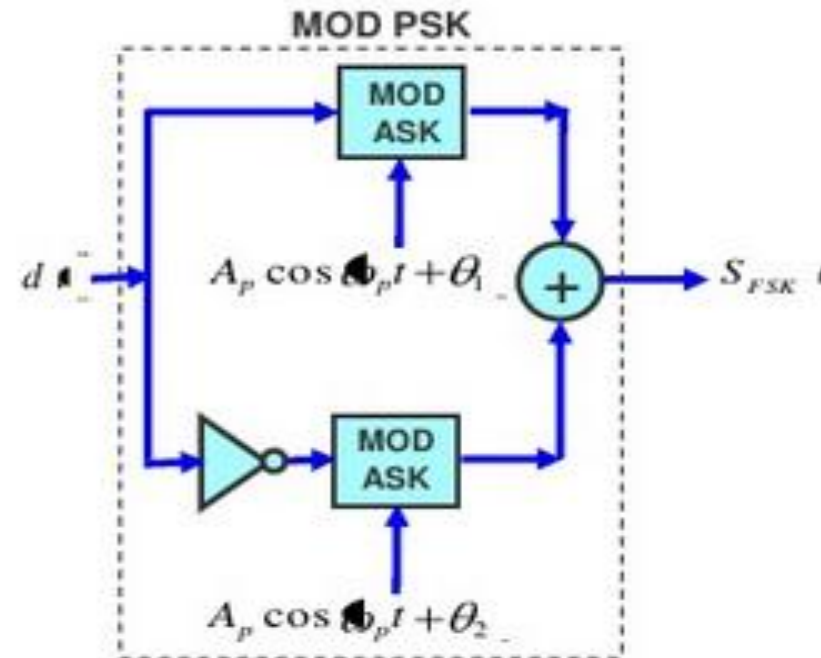
Básicamente, cada cambio en el tren de pulsos indica un cambio en la frecuencia portadora.

Señal BPSK: son posibles dos fases posibles para una portadora



Bpsk. Solo tiene dos símbolos y cada uno representa un bit.

Generación señal PSK



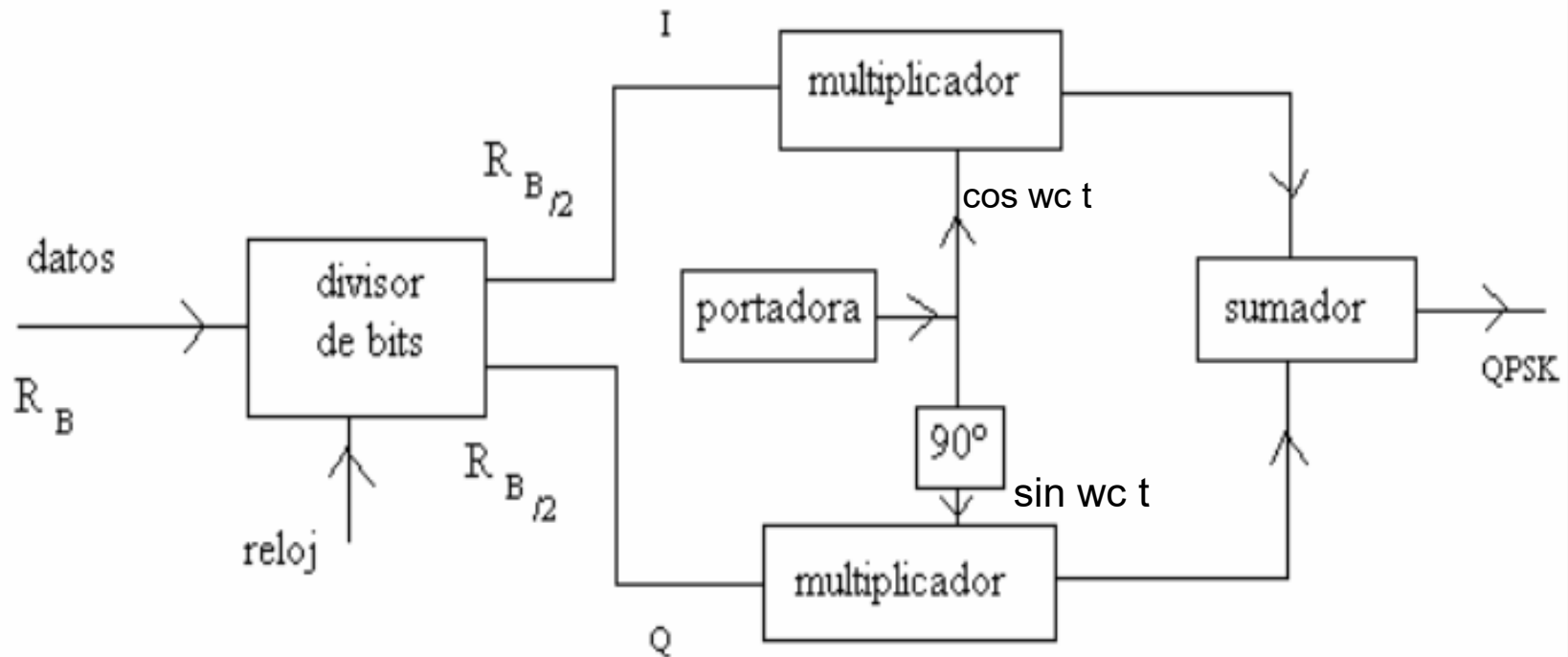
Las dos modulaciones tienen distintas fases

Modulación Digital

➤ QPSK o Modulación por desplazamiento de Fase Cuaternaria.

En este sistema, en la entrada los bits se transmiten de a dos. Se produce un cambio en la salida cada dos bits. Como se pueden formar cuatro combinaciones distintas con dos bits, se tienen cuatro fases distintas con la misma frecuencia.

Generación señal QPSK

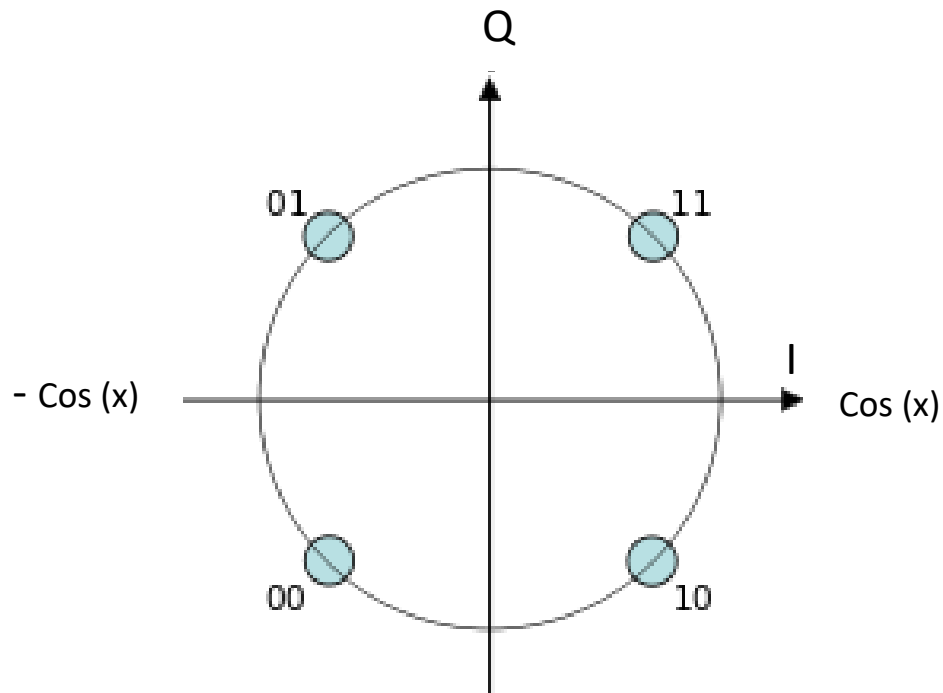


Salida de los multiplicadores:

- Canal I: $+\cos \omega_c t$ y $-\cos \omega_c t$
- Canal Q: $+\sin \omega_c t$ y $-\sin \omega_c t$

Modulación Digital

- $I1Q = 11 \rightarrow \cos \omega_c t + \sin \omega_c t = 1,414 \sin (\omega_c t + 45^\circ)$
- $I1Q = 10 \rightarrow \cos \omega_c t - \sin \omega_c t = 1,414 \sin (\omega_c t - 45^\circ)$
- $I1Q = 01 \rightarrow -\cos \omega_c t + \sin \omega_c t = 1,414 \sin (\omega_c t + 135^\circ)$
- $I1Q = 00 \rightarrow -\cos \omega_c t - \sin \omega_c t = 1,414 \sin (\omega_c t - 135^\circ)$



Dos bits por símbolo.

MODULACION M-PSK

$$\theta = \frac{2\pi}{M}$$

M saltos de fase, con un ángulo θ entre fase y fase

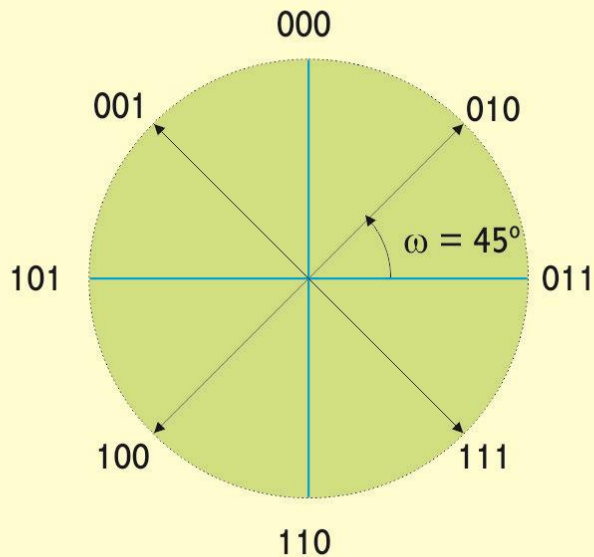
$$n = \log_2 M$$

Cada salto lleva “n” bits

$$V_{tx} = V_{mod} \times n$$

Relación entre ambas velocidades a través de “n”

8-PSK

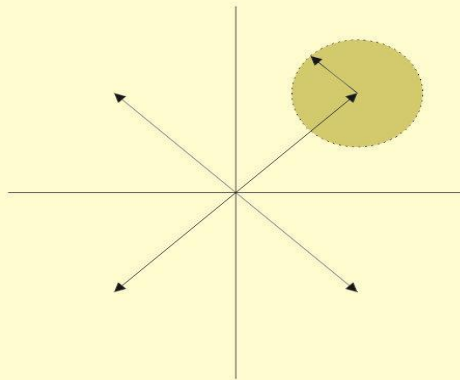


Nº de Secuencia	Dígitos binarios	Fase asignada
1	011	0°
2	010	45°
3	000	90°
4	001	135°
5	101	180°
6	100	225°
7	110	270°
8	111	315°

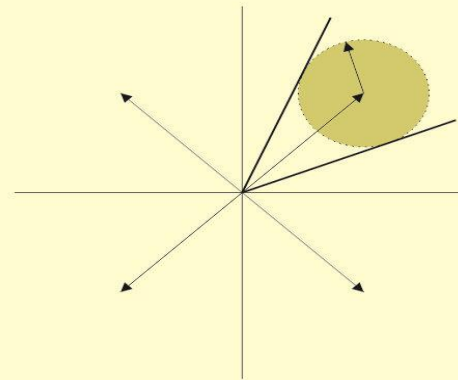
Modulación multinivel

Hay modulación en amplitud de dos señales portadoras desfasadas 90° entre sí.

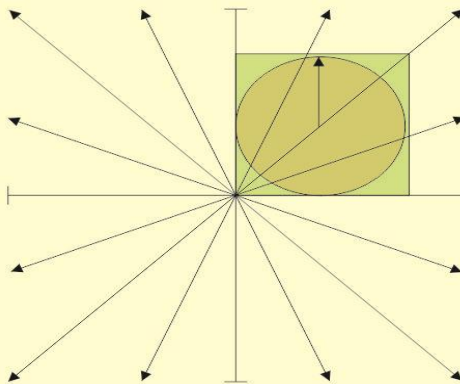
En la modulación QAM se usan dos portadoras independientes en cuadratura moduladas en amplitud.



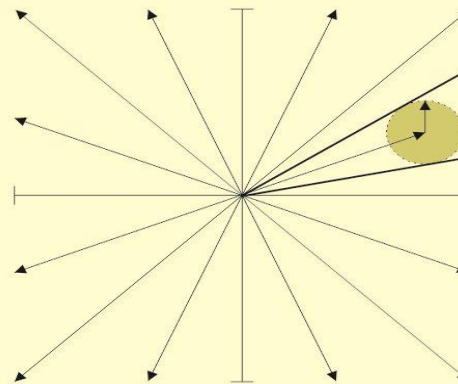
4 PSK



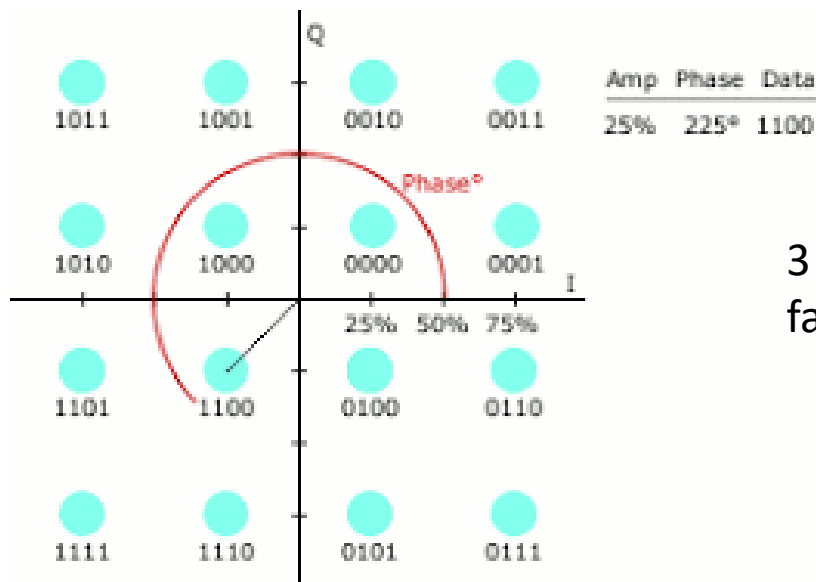
8 PSK



16 QAM

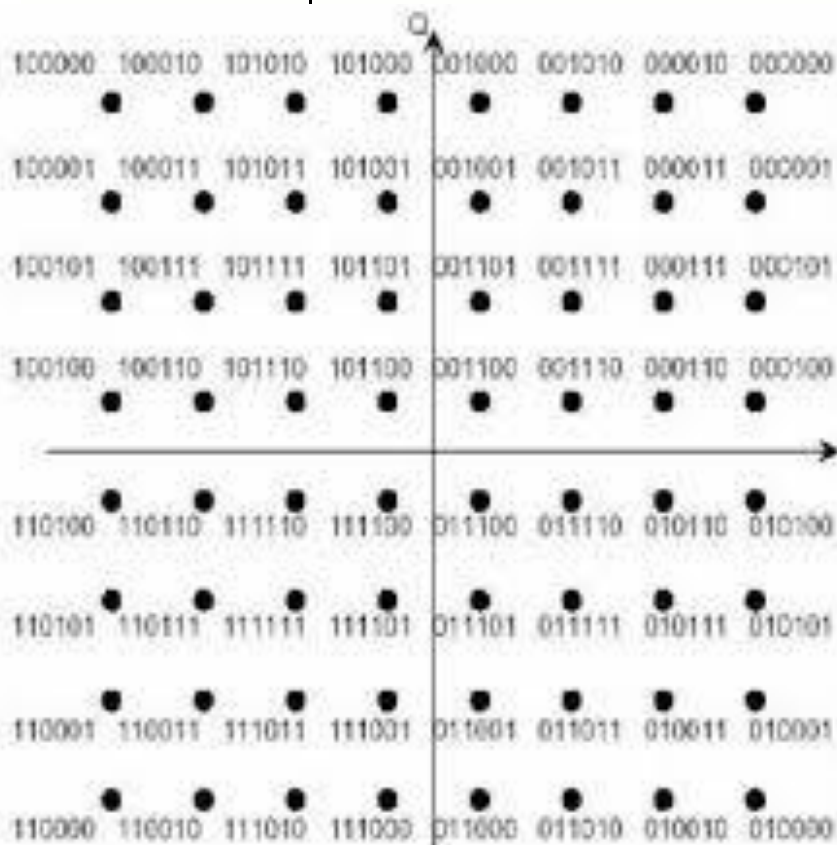


16 PSK



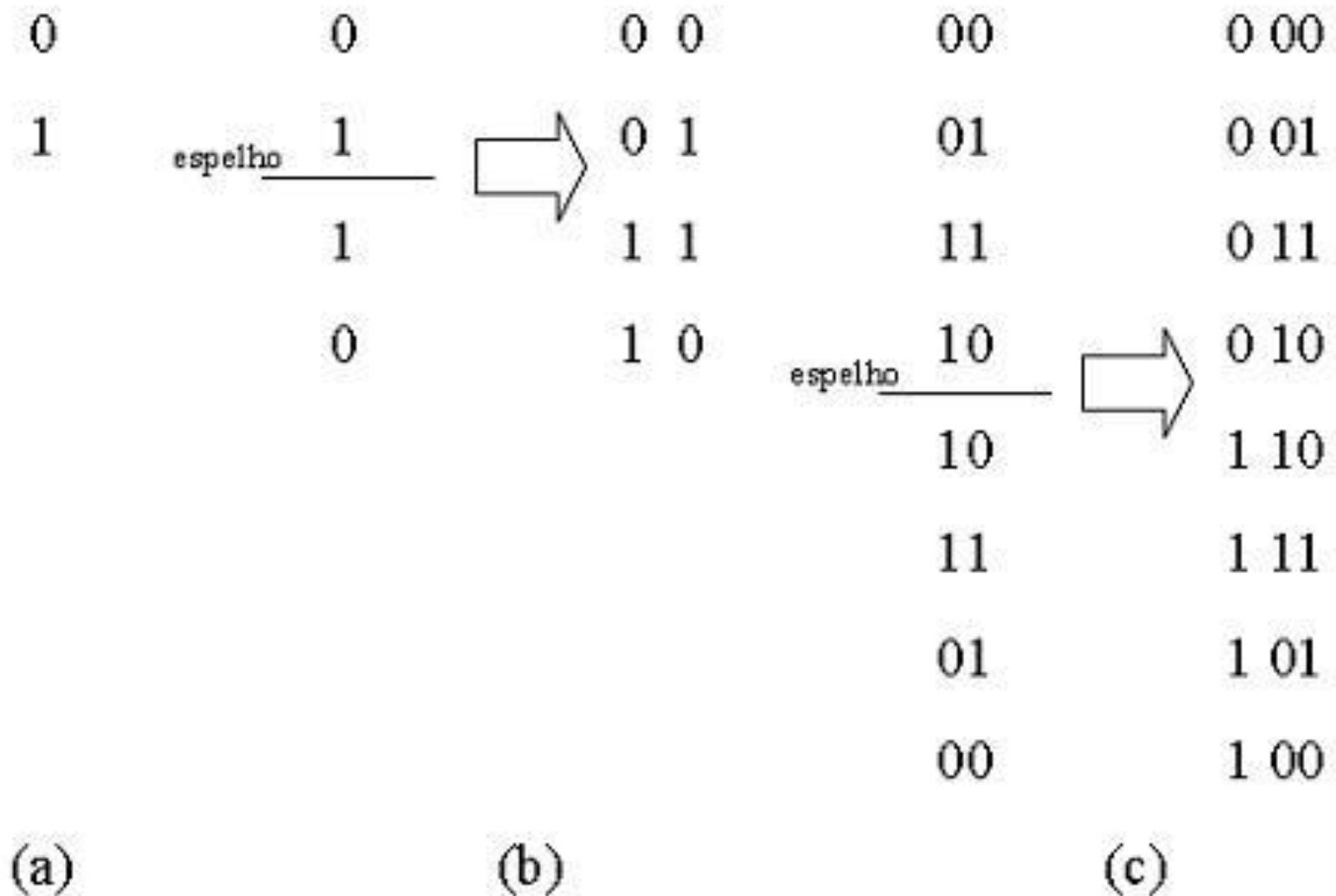
3 saltos de amplitud y 12 saltos de fase

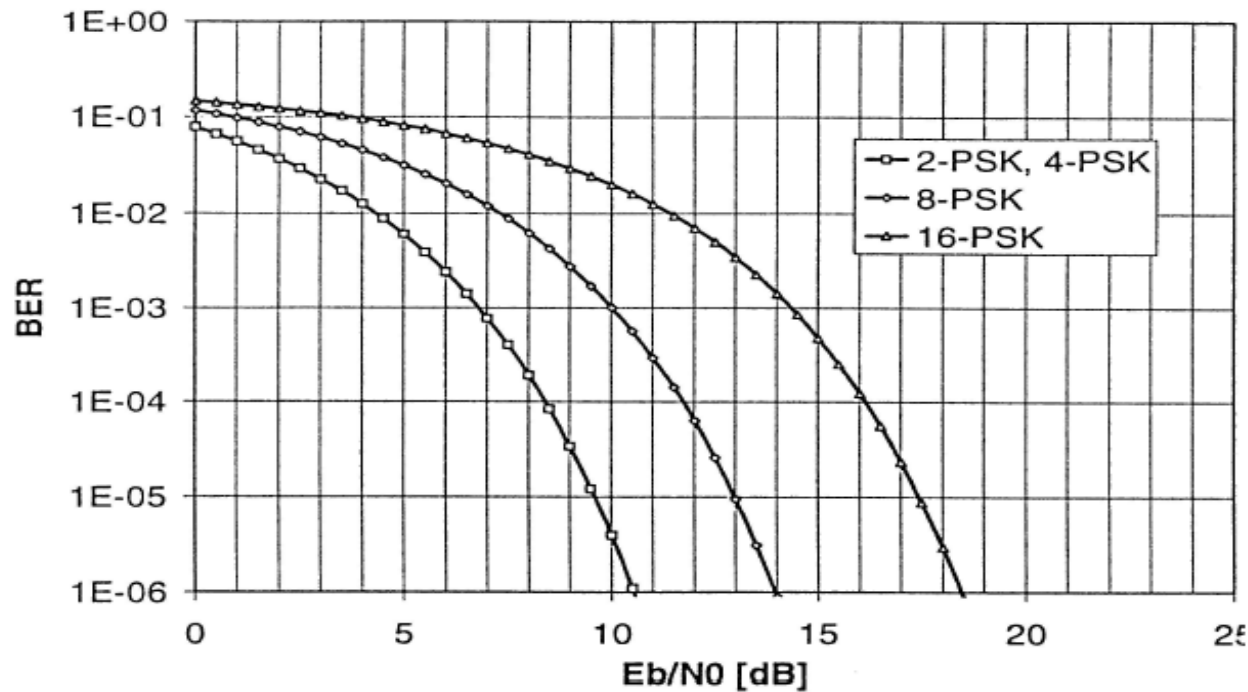
*Para minimizar los errores entre símbolos vecinos, sus códigos difieren en un solo bit
Esto se logra con el código Gray*



CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE GRAY

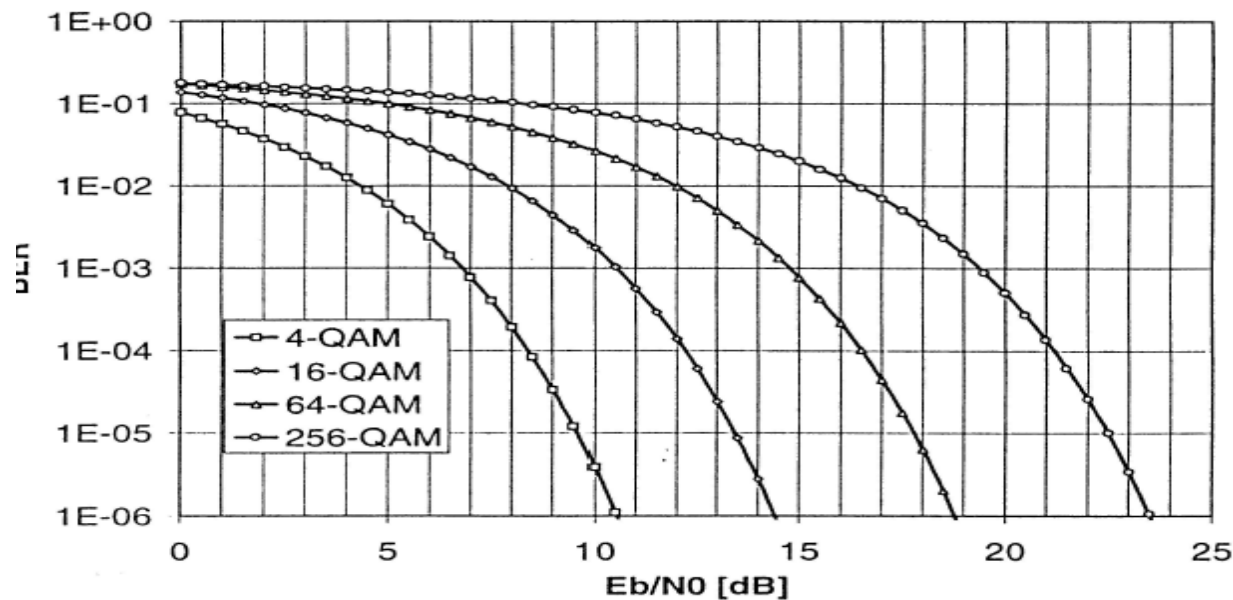
EJEMPLO CON 3 BITS





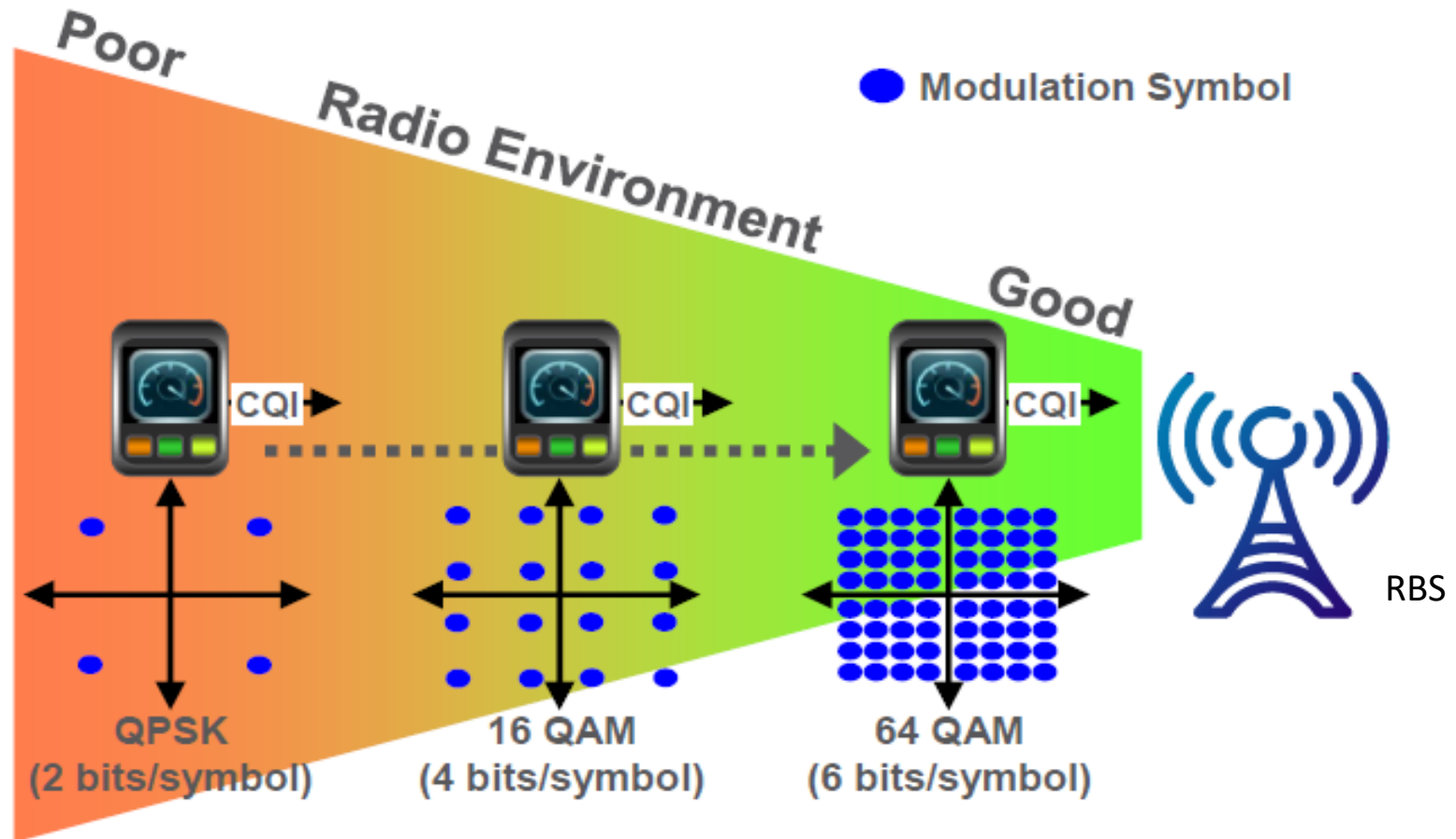
BER para
modulación M-PSK

BER: Bit Error Rate
E_b: Energía por Bit
N₀: Ruido por Hz



BER para
modulación M-
QAM

Modulación Digital



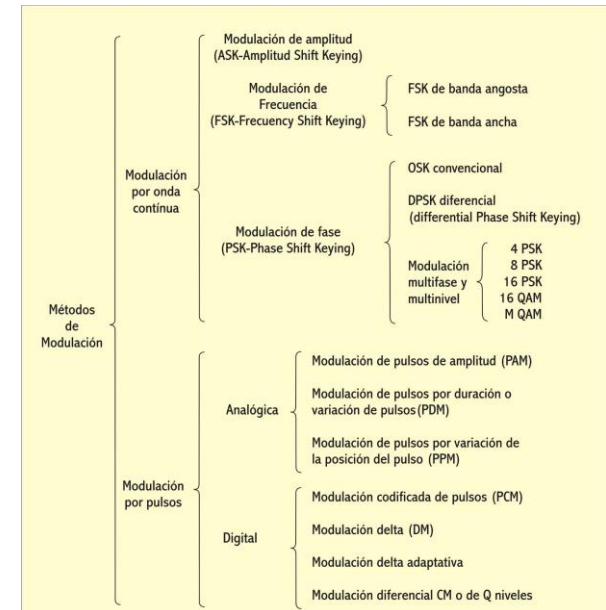
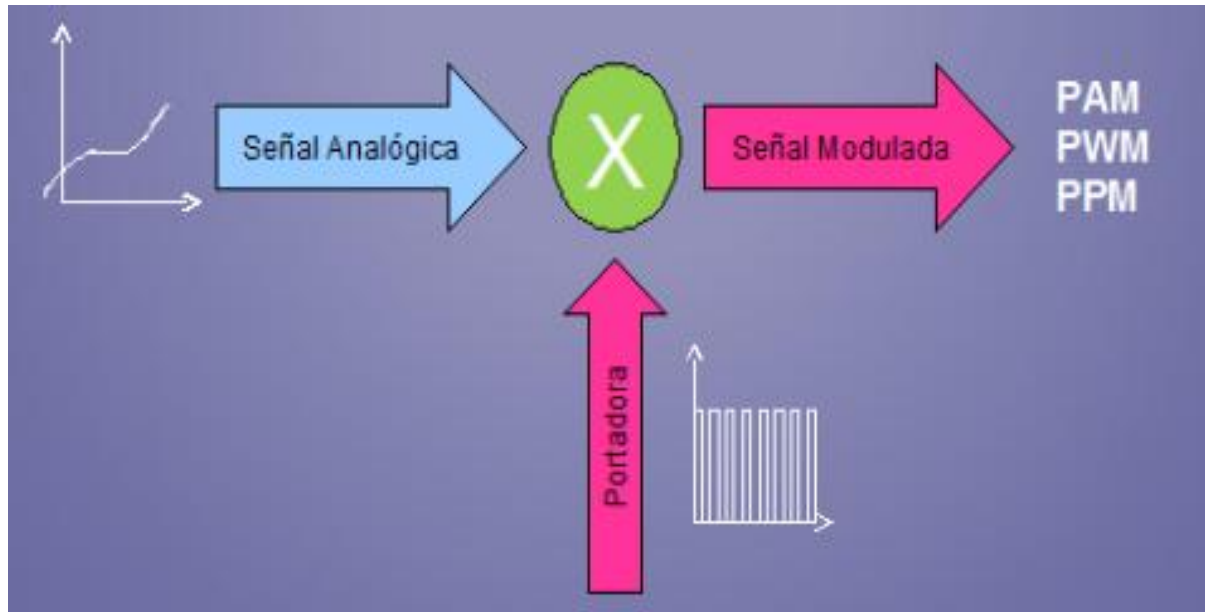
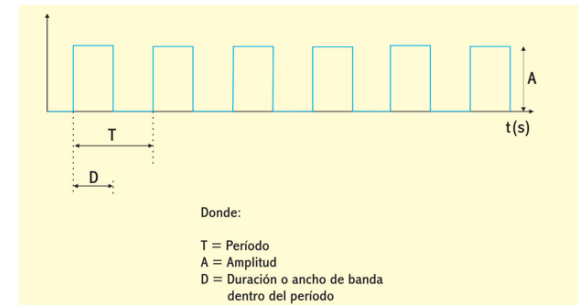
La elección del esquema de modulación está basado en la calidad del canal, es decir de su relación señal a ruido. El celular (User Equipment – UE) informa el CQI detectado (Indicador de calidad del canal) a la estación Radio Base (RBS - Radio Base Station).

Modulación por pulsos analógica

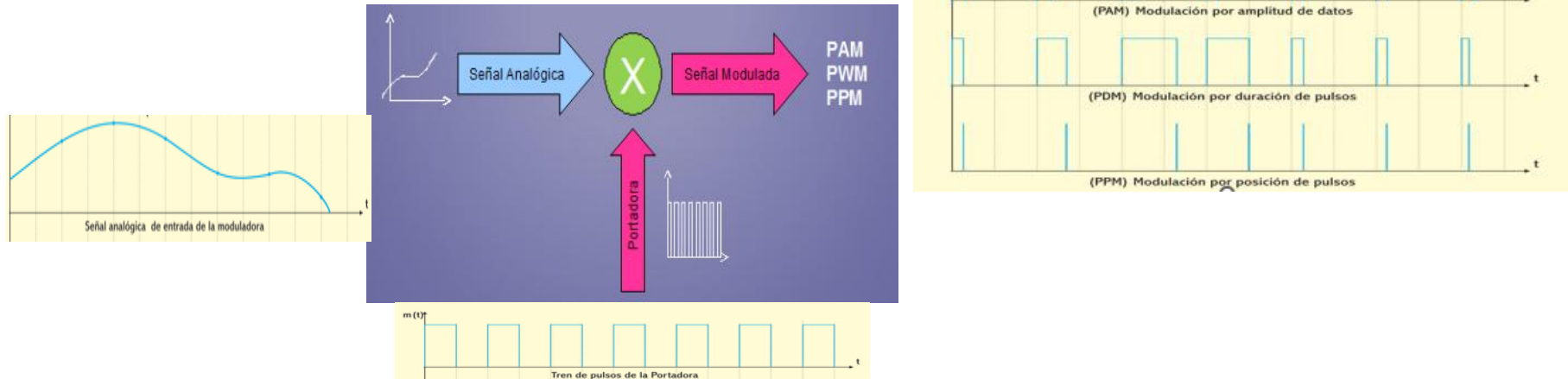
La señal moduladora modifica una señal portadora constituida por un tren de pulsos.
Los parámetros que pueden ser alterados son los siguientes:

Modulación por pulsos analógica

- Amplitud (PAM – Modulación por Amplitud de Pulso)
- Período (PDM / PWM – Modulación por Duración o ancho de Pulso)
- Posición del pulso (PPM - Modulación por Posición de Pulso)



Modulación por pulsos analógica



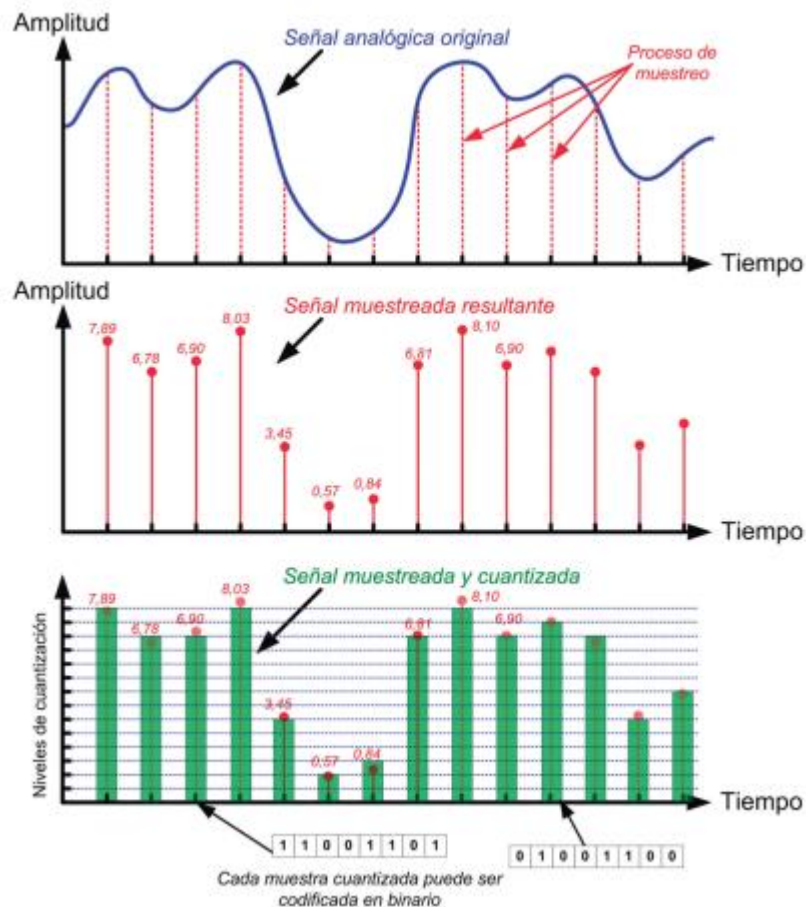
Recordar: “A diferencia de las modulaciones analógicas (AM/FM), aquí la portadora no es una señal sinusoidal, sino una referencia de tiempo que determina los instantes en los que se toman y codifican las muestras

Modulación por pulsos digital

Modulación por pulsos digital

El tren de pulsos puede ser modulado tomando un número finito de valores

- PCM (Modulación por Pulsos Codificados)
- Modulación Delta
- Modulación Delta Diferencial, etc



Ejemplo PCM: La portadora puede considerarse como el tren de impulsos que definen los instantes de muestreo.

La señal modulante, que parte de la analógica, puede considerarse que son las muestras.

La salida, es el canal de 64 Kbps.

Recordar: "A diferencia de las modulaciones analógicas (AM/FM), aquí la portadora no es una señal sinusoidal, sino una referencia de tiempo que determina los instantes en los que se toman y codifican las muestras"

Ventajas de la modulación por pulsos

Ventajas respecto de la modulación por onda continua:

- La potencia transmitida puede estar concentrada en ráfagas cortas, en lugar de entregarse en forma continua (hay almacenamiento y retransmisión a alta velocidad).
- Permiten realizar procesos de multiplexado.
- Mayor nivel de calidad que los otros procedimientos de modulación vistos antes

Desventajas:

- Las señales analógicas deben ser convertidas en digitales y luego nuevamente en analógicas.
- Las transmisiones digitales requieren un mayor ancho de banda para transmitir señales analógicas.
- Las señales digitales requieren sincronización del transmisor y receptor.